# Etapa 5 – Selección e integración del ESP-WROOM-32 para el control digital del micro-ohmímetro

Edward Andrés Pacheco Jurado
2222236 – A1A

Joseph Thomas Albarracin Contreras
2220415 – A1B

***Resumen*—En este informe se presenta la quinta etapa del diseño de un micro-ohmímetro de precisión, correspondiente a la selección e integración del microcontrolador responsable del control digital del instrumento. A partir de la arquitectura definida en las etapas anteriores, se adopta el módulo ESP-WROOM-32 como controlador principal y se establece su integración con el convertidor analógico-digital AD7124-4 mediante una interfaz SPI. El diseño considera una alimentación de 3,3 V, desacoplo local, circuito de habilitación y reinicio mediante la entrada EN, selección del modo de arranque mediante IO0 y una cabecera UART externa para programación y depuración. La asignación definitiva de la interfaz SPI utiliza GPIO18 para SCLK, GPIO23 para DIN, GPIO19 para DOUT/RDY y GPIO27 para CS. De esta manera, el bloque digital queda definido eléctricamente sin incorporar funciones que no forman parte del alcance actual, como un puente USB-UART integrado, cargador de batería o firmware definitivo.**

***Index Terms*—Micro-ohmímetro, ESP-WROOM-32, AD7124-4, SPI, UART, control digital, OrCAD Capture, instrumentación.**

## I. Selección e integración del microcontrolador

### *I-A. Introducción*

La quinta etapa del micro-ohmímetro corresponde al bloque de control digital encargado de administrar el convertidor analógico-digital y preparar la información adquirida para las funciones de procesamiento posteriores. La necesidad de esta etapa surge después de establecer la cadena de adquisición analógica y seleccionar el AD7124-4 como convertidor de precisión.

En la Etapa 4 se definió el AD7124-4 con alimentación de 3,3 V, referencia interna de 2,5 V, ganancia inicial unitaria, entrada diferencial formada por AIN0 y AIN1, y comunicación SPI con el microcontrolador [2]. La presente etapa toma dichas decisiones como condiciones de entrada y se concentra en definir el hardware mínimo necesario para controlar el ADC.

El dispositivo adoptado es el ESP-WROOM-32, un módulo basado en el ESP32 que integra procesamiento, memoria, conectividad inalámbrica y diferentes periféricos digitales. El objetivo no es desarrollar todavía el firmware completo del instrumento, sino cerrar la infraestructura eléctrica que permitirá realizar posteriormente la adquisición, procesamiento y comunicación de los datos.

### *I-B. Objetivo y alcance*

El objetivo de esta etapa es seleccionar y documentar el microcontrolador del sistema y definir su circuito mínimo de funcionamiento dentro de la arquitectura del micro-ohmímetro.

Los objetivos específicos son:

1. establecer la interfaz digital entre el AD7124-4 y el microcontrolador;
2. garantizar una alimentación compatible con el sistema de 3,3 V;
3. implementar las redes mínimas de habilitación y arranque;
4. disponer de una interfaz externa para programación y depuración;
5. definir una base de hardware adecuada para la futura implementación del firmware.

El alcance se limita al hardware del módulo. No se desarrolla en esta etapa el firmware definitivo, el algoritmo final de cálculo de resistencia, la comunicación inalámbrica de la aplicación ni la gestión energética completa del instrumento.

### *I-C. Requerimientos para el controlador digital*

La selección del microcontrolador se realiza a partir de los requerimientos impuestos por la arquitectura existente. El controlador debe operar con la alimentación disponible de 3,3 V, disponer de una interfaz SPI compatible con el AD7124-4 y contar con suficientes recursos digitales para administrar la adquisición y el procesamiento posterior.

Cuadro I
Requerimientos considerados para el microcontrolador.

| **Parámetro** | **Condición del proyecto** |
|---|---|
| Alimentación | 3,3 V |
| ADC asociado | AD7124-4 |
| Interfaz principal | SPI |
| Señales SPI | SCLK, DIN, DOUT/RDY y CS |
| Programación | UART externa |
| Arranque | EN e IO0 accesibles |
| Procesamiento futuro | Adquisición, filtrado y cálculo de $R_{DUT}$ |
| Comunicación futura | Conectividad inalámbrica disponible |
| Integración | Módulo en PCB propia |

## II. Selección del ESP-WROOM-32

### *II-A. Características relevantes*

El ESP-WROOM-32 integra un ESP32-D0WDQ6 con procesador Xtensa LX6 de doble núcleo y arquitectura de 32 bits, con frecuencia de operación de hasta 240 MHz. El módulo dispone de 448 kB de ROM, 520 kB de SRAM y 4 MB de memoria Flash integrada. También incorpora conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.2 BR/EDR y Bluetooth Low Energy [1].

Desde el punto de vista de periféricos, el dispositivo dispone de GPIO y módulos de comunicación como SPI, UART, I2C e I2S, además de otros periféricos de propósito general. Estas características permiten utilizar el mismo controlador para la adquisición digital y para las funciones de procesamiento que se desarrollen posteriormente.

La tensión de alimentación especificada para el módulo se encuentra entre 3,0 V y 3,6 V [1]. Por tanto, la alimentación de 3,3 V utilizada en el micro-ohmímetro es compatible con el dispositivo.

### *II-B. Criterios de selección*

La selección se fundamenta en la compatibilidad eléctrica con la arquitectura ya definida y en la disponibilidad de recursos suficientes para la evolución del instrumento.

La alimentación de 3,3 V evita incorporar un nivel adicional de alimentación exclusivamente para el microcontrolador. De manera similar, la interfaz SPI permite conectar directamente el ESP-WROOM-32 con el AD7124-4, cuyos niveles digitales se encuentran en el mismo dominio de tensión del sistema.

El dispositivo también ofrece recursos de procesamiento suficientes para implementar posteriormente las operaciones asociadas a la adquisición y cálculo de la resistencia bajo prueba. Adicionalmente, la conectividad inalámbrica integrada deja abierta la posibilidad de incorporar una interfaz de comunicación en una etapa posterior sin modificar la base digital del instrumento.

La selección debe entenderse como una decisión de integración del proyecto y no como una clasificación absoluta frente a otros microcontroladores. Las alternativas más simples pueden reducir recursos, pero también pueden requerir una arquitectura adicional si posteriormente se incorpora comunicación inalámbrica o procesamiento local.

### *II-C. Condición documental del componente*

El datasheet del ESP32-WROOM-32 identifica el módulo como “Not Recommended For New Designs (NRND)” [1]. Esta condición se conserva como una característica documental del componente y debe ser considerada en una eventual transición del prototipo hacia una versión de producción.

No obstante, para el alcance académico y de prototipado del presente proyecto, el ESP-WROOM-32 permanece como el microcontrolador adoptado, siempre que no aparezca una incompatibilidad técnica concreta con la arquitectura definida.

## III. Arquitectura funcional

La función del módulo digital puede representarse como:

$$\text{AD7124-4} \longrightarrow \text{ESP-WROOM-32} \longrightarrow \text{Procesamiento futuro} \tag{1}$$

El AD7124-4 entrega los datos digitalizados mediante SPI. El ESP-WROOM-32 será responsable posteriormente de configurar el ADC, recibir los códigos de conversión y ejecutar las operaciones digitales necesarias para obtener la estimación de la resistencia del DUT.

En esta etapa, la arquitectura se mantiene deliberadamente sencilla. No se incorpora un puente USB-UART permanente ni un cargador de batería dentro del módulo, debido a que dichas funciones no son necesarias para cerrar el hardware mínimo del controlador.

## IV. Diseño del circuito mínimo

### *IV-A. Alimentación y desacoplo*

El ESP-WROOM-32 se alimenta desde el nodo global:

$$VDD = 3.3\,\mathrm{V}.$$

En las proximidades del módulo se utilizan dos capacitores:

- $C_{51} = 100\,\mathrm{nF}$ para desacoplo de alta frecuencia;
- $C_{52} = 10\,\mu\mathrm{F}$ como capacitor de reserva local.

El capacitor de 100 nF proporciona un camino local para componentes de alta frecuencia asociados a la conmutación digital, mientras que el capacitor de mayor valor contribuye a sostener la alimentación ante variaciones transitorias de corriente.

### *IV-B. Habilitación y reinicio*

El pin EN se mantiene en estado alto mediante:

$$R_{51} = 10\,\mathrm{k}\Omega$$

conectada entre EN y VDD.

El pulsador SW1 conecta EN con GND cuando se acciona, permitiendo realizar un reinicio manual del microcontrolador.

La estructura implementada es, por tanto:

$$VDD \rightarrow R_{51} \rightarrow EN$$

con SW1 entre EN y GND.

Esta configuración mantiene al microcontrolador habilitado durante el funcionamiento normal y proporciona acceso directo al reinicio durante las pruebas de laboratorio.

### *IV-C. Configuración de arranque*

El GPIO0 se mantiene en nivel alto mediante:

$$R_{52} = 10\,\mathrm{k}\Omega$$

conectada entre IO0 y VDD.

El pulsador SW2 conecta IO0 con GND. Esta red permite seleccionar el modo de arranque requerido durante la programación del ESP32.

La inclusión de la red de IO0 evita depender de una tarjeta de desarrollo externa para acceder al modo de programación del módulo cuando este sea montado posteriormente en una PCB propia.

## V. Interfaz de programación

La programación se realiza mediante una cabecera externa de seis pines identificada como J1. Las señales disponibles son:

Cuadro II
Señales disponibles en la cabecera J1.

| Pin | Señal | Función |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Alimentación |
| 2 | GND | Referencia |
| 3 | RX | UART de recepción |
| 4 | TX | UART de transmisión |
| 5 | EN | Habilitación/reset |
| 6 | IO0 | Selección de arranque |

La utilización de una cabecera UART externa mantiene el hardware del módulo reducido. Un adaptador USB-UART externo puede utilizarse durante el desarrollo para cargar firmware y realizar depuración sin incorporar un puente USB-UART permanente en la PCB.

## VI. Interfaz SPI con el AD7124-4

La integración con el ADC se realiza mediante cuatro señales SPI. La configuración definitiva adoptada es:

Cuadro III
Asignación definitiva de la interfaz SPI.

| Red | AD7124-4 | ESP-WROOM-32 |
|---|---|---|
| SCLK_ADC | Pin 30, SCLK | GPIO18 |
| DIN_ADC | Pin 29, DIN | GPIO23 |
| DOUT_ADC | Pin 28, DOUT/RDY | GPIO19 |
| CS_ADC | Pin 32, CS | GPIO27 |

La asignación de GPIO27 para CS se adopta para evitar utilizar GPIO5, uno de los pines de configuración de arranque del ESP32. De esta manera, la selección del ADC queda separada de los pines de strapping utilizados durante el arranque del módulo.

La señal DOUT/RDY del AD7124-4 constituye una única línea física. Por esta razón, no se incorpora una segunda señal independiente de RDY en el ESP32. El mismo nodo `DOUT_ADC` transporta los datos y proporciona el estado asociado a la disponibilidad de la conversión.

La integración conserva los nombres de red establecidos en las etapas anteriores:

`SCLK_ADC`, `DIN_ADC`, `DOUT_ADC`, `CS_ADC`.

## VII. Esquemático implementado

La Fig. 1 muestra el esquemático actualizado del microcontrolador desarrollado en OrCAD Capture. Se observan el desacoplo de alimentación, la red de EN, el circuito de BOOT mediante IO0, la cabecera UART y la interfaz SPI.

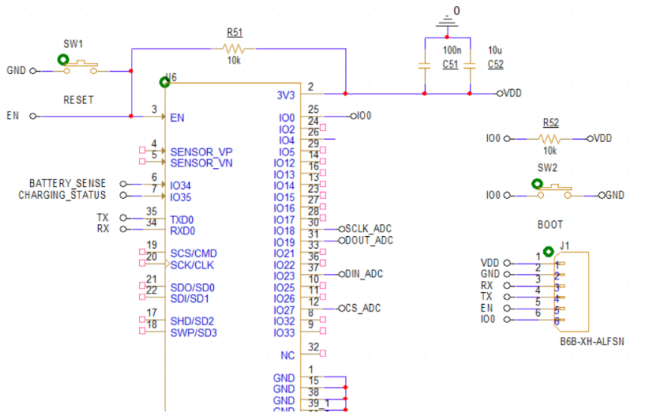



Figura 1. Esquemático actualizado del ESP-WROOM-32 en OrCAD Capture.

En la versión implementada, la señal `CS_ADC` se encuentra conectada a GPIO27, correspondiente al pin físico 12 del módulo. Las señales restantes de SPI mantienen GPIO18, GPIO23 y GPIO19 para reloj, entrada de datos y salida de datos, respectivamente.

## VIII. Lista de materiales

Cuadro IV
Lista de materiales del módulo de control digital.

| Ref. | Componente | Valor | Función |
|---|---|---|---|
| U6 | ESP-WROOM-32 | – | Control digital |
| C51 | Capacitor | 100 nF | Desacoplo |
| C52 | Capacitor | 10 $\mu$F | Reserva local |
| R51 | Resistencia | 10 k$\Omega$ | Pull-up de EN |
| R52 | Resistencia | 10 k$\Omega$ | Pull-up de IO0 |
| SW1 | Pulsador | RESET | Reinicio manual |
| SW2 | Pulsador | BOOT | Modo de programación |
| J1 | Header | 6 pines | Programación UART |

## IX. Discusión técnica

El diseño del controlador digital se planteó para cerrar el hardware mínimo necesario sin incorporar funciones que pertenecen a etapas posteriores. La alimentación de 3,3 V mantiene coherencia con el dominio digital del AD7124-4 y evita introducir conversiones adicionales de nivel lógico.

La selección de GPIO también se realizó considerando las condiciones de arranque del ESP32. En particular, se evita utilizar GPIO5 como chip select y se emplea GPIO27 para `CS_ADC`. Esta decisión permite mantener libre de la interfaz SPI a uno de los pines utilizados durante la configuración de arranque del módulo.

El circuito de EN e IO0 proporciona acceso físico al reinicio y al modo de programación. Junto con la cabecera UART, esto permite que el módulo pueda integrarse posteriormente en una PCB propia y continuar siendo programable mediante un adaptador externo.

La interfaz con el AD7124-4 mantiene una estructura SPI de cuatro señales. No se agrega una línea adicional para RDY, puesto que el convertidor combina las funciones de datos y disponibilidad en el pin DOUT/RDY. Esta decisión reduce el número de conexiones y mantiene coherencia con la configuración definida en la Etapa 4.

El diseño del hardware no constituye todavía una validación del firmware ni de la exactitud final de la medición. Las etapas posteriores deberán comprobar la configuración de registros del ADC, la adquisición de los códigos, el procesamiento digital y la conversión de la lectura a resistencia.

## X. Limitaciones y consideraciones

La selección del ESP-WROOM-32 no garantiza por sí misma el desempeño metrológico del instrumento. La exactitud final dependerá también del ADC, la cadena analógica, las referencias, las tolerancias de los componentes, el ruido, la deriva térmica, las resistencias parásitas de la PCB y la conexión Kelvin.

Adicionalmente, el estado NRND indicado en la documentación del ESP32-WROOM-32 debe tenerse en cuenta si el diseño pasa de una implementación académica o prototipo a una producción de mayor escala [1].

La programación, el cálculo definitivo de $R_{DUT}$ y la comunicación inalámbrica no forman parte de la validación eléctrica presentada en esta etapa.

## XI. Especificaciones y cierre de la etapa

Cuadro V
Estado de diseño del controlador digital.

| **Parámetro** | **Estado** |
|---|---|
| Microcontrolador | ESP-WROOM-32 |
| Alimentación | 3,3 V |
| Desacoplo | 100 nF + 10 $\mu$F |
| EN | Pull-up 10 k$\Omega$ + RESET |
| IO0 | Pull-up 10 k$\Omega$ + BOOT |
| Programación | UART externa de 6 pines |
| SPI SCLK | GPIO18 |
| SPI DIN | GPIO23 |
| SPI DOUT/RDY | GPIO19 |
| SPI CS | GPIO27 |
| RDY independiente | No utilizado |
| Estado | Hardware del controlador definido |

Con estas condiciones, el bloque de control digital queda definido para su integración posterior con el AD7124-4 y con la PCB general del micro-ohmímetro.

## XII. Conclusiones

Se seleccionó el ESP-WROOM-32 como microcontrolador del micro-ohmímetro y se definió su integración eléctrica con el AD7124-4. La selección es compatible con la alimentación de 3,3 V del sistema y proporciona los recursos de procesamiento, memoria y periféricos necesarios para las funciones digitales previstas.

El circuito mínimo de funcionamiento quedó establecido mediante el desacoplo local de 100 nF y 10 $\mu$F, la resistencia de 10 k$\Omega$ asociada a EN y el pulsador de RESET, así como la red de 10 k$\Omega$ y el pulsador de BOOT asociados a IO0. La cabecera UART externa permite mantener la programabilidad del módulo sin incorporar un puente USB-UART permanente.

La interfaz SPI quedó definida con GPIO18 para SCLK, GPIO23 para DIN, GPIO19 para DOUT/RDY y GPIO27 para CS. La utilización de GPIO27 para `CS_ADC` evita emplear GPIO5 como señal de selección del ADC y mantiene separada la interfaz SPI de los pines de configuración de arranque considerados en el diseño.

Finalmente, el módulo queda establecido como la base de control digital del instrumento. La siguiente fase de desarrollo podrá concentrarse en la configuración del AD7124-4 mediante firmware, adquisición de los códigos de conversión, cálculo de la resistencia del DUT y funciones de comunicación, sin modificar la infraestructura eléctrica definida en esta etapa.

## Referencias


[1] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet, Version 3.8," 2026. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.html

[2] E. A. Pacheco Jurado and J. T. Albarracin Contreras, "Etapa 4 – Selección, configuración e integración del ADC AD7124-4 para el micro-ohmímetro," Informe interno de diseño, Proyecto Diseño Micro-ohmímetro, 2026.

[3] Analog Devices, "AD7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA and Reference," 2026. [Online]. Available: https://www.analog.com/en/products/ad7124-4.html

[4] Analog Devices, "AD7124-4 Datasheet, Rev. E," 2026. [Online]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7124-4.pdf